

POV-CC1-03 · basado en MO-CC1-03 · v0.1 · Borrador para validación

Procedimiento Operativo Visual · Colada Continua 1 (planchón) — plataforma y púlpito

1 ¿Quién participa y qué le toca?

R = lo hace · A = responde por el resultado · C = se le consulta · I = se le informa. Si eres nuevo, busca tu código de puesto y lee también tu Instrucción de Trabajo (IT).

C-06 Supervisor de Colada Continua **A**

Dueño del proceso. Dirige el arranque, confirma la zona de exclusión y decide abortar.

Tu instrucción de trabajo: IT-C06

S-12 Operador de Púlpito de Colada **R**

Nivel automático, velocidad, rampa, oscilación y enfriamiento; vigila el BOP.

Tu instrucción de trabajo: IT-S12

S-13 Operador de Plataforma de Colada **R**

Tubo protector, apertura de olla, lanceado, nivel y temperatura del distribuidor, apertura del tapón.

Tu instrucción de trabajo: IT-S13

S-14 Ayudante de Colada **R**

Polvo de arranque y de molde, observación del molde y apoyo en la plataforma.

Tu instrucción de trabajo: IT-S14

S-09 Operador de Grúa de Colada **R**

Coloca la olla llena en la torreta.

Tu instrucción de trabajo: IT-S09

S-11 Muestrero **R**

Toma la muestra de producto del distribuidor a mitad de colada.

Tu instrucción de trabajo: IT-S11

C-08 Ingeniero de Proceso de CC **C**

Decide en desviaciones de temperatura, química o arranque.

C-04 Jefe de Turno de Acería **I**

Recibe aviso de arranques abortados o incidentes.

Tu instrucción de trabajo: IT-C04

2 Tu seguridad

EPP obligatorio



Peligros principales

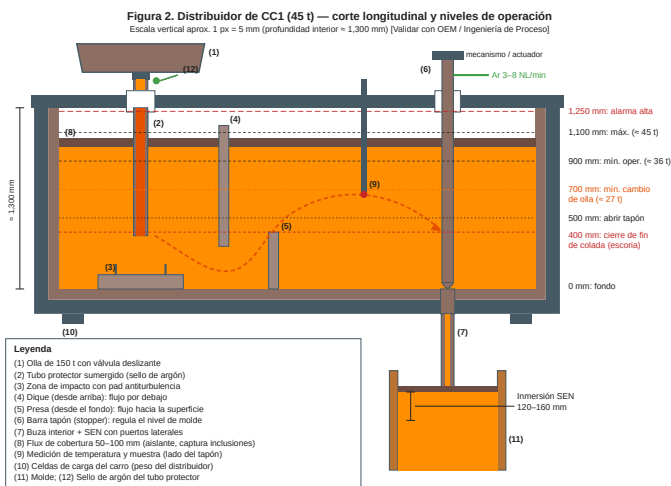
- Fuga de acero por la cabeza o breakout al arrancar: quemaduras mortales, incendio, explosión.
- Humedad en molde, cabeza, herramientas o polvo: explosión de vapor.
- Lanceado con oxígeno: retroceso de flama y proyección de metal.
- Olla suspendida y giro de la torreta: aplastamiento y golpes.
- Argón bajo la plataforma y en fosas: asfixia.

Zonas de peligro

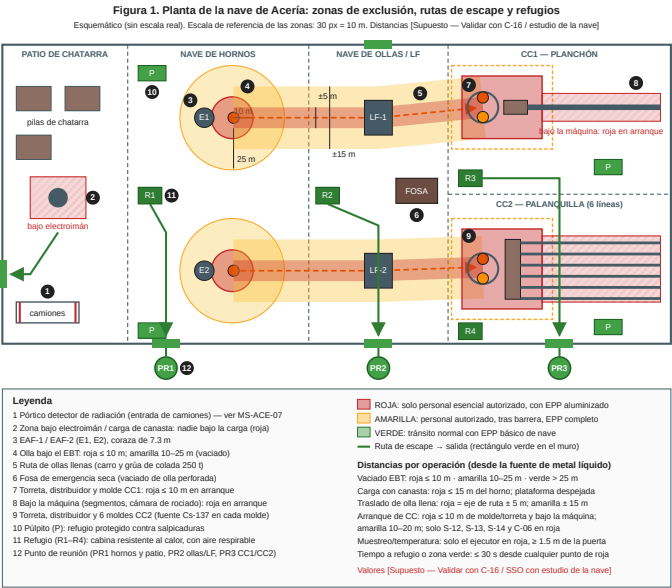
Zona roja de arranque: ≤ 10 m del molde, del distribuidor y de la torreta, y todo lo que está bajo la máquina (segmentos 1–3, cámara de rociado). Solo S-12, S-13, S-14 y C-06.

Zona amarilla: de 10 a 20 m.

Sirena ≥ 30 s antes de abrir. Solo C-06 levanta la zona: 10 min después de llegar a velocidad nominal y sin alarmas.



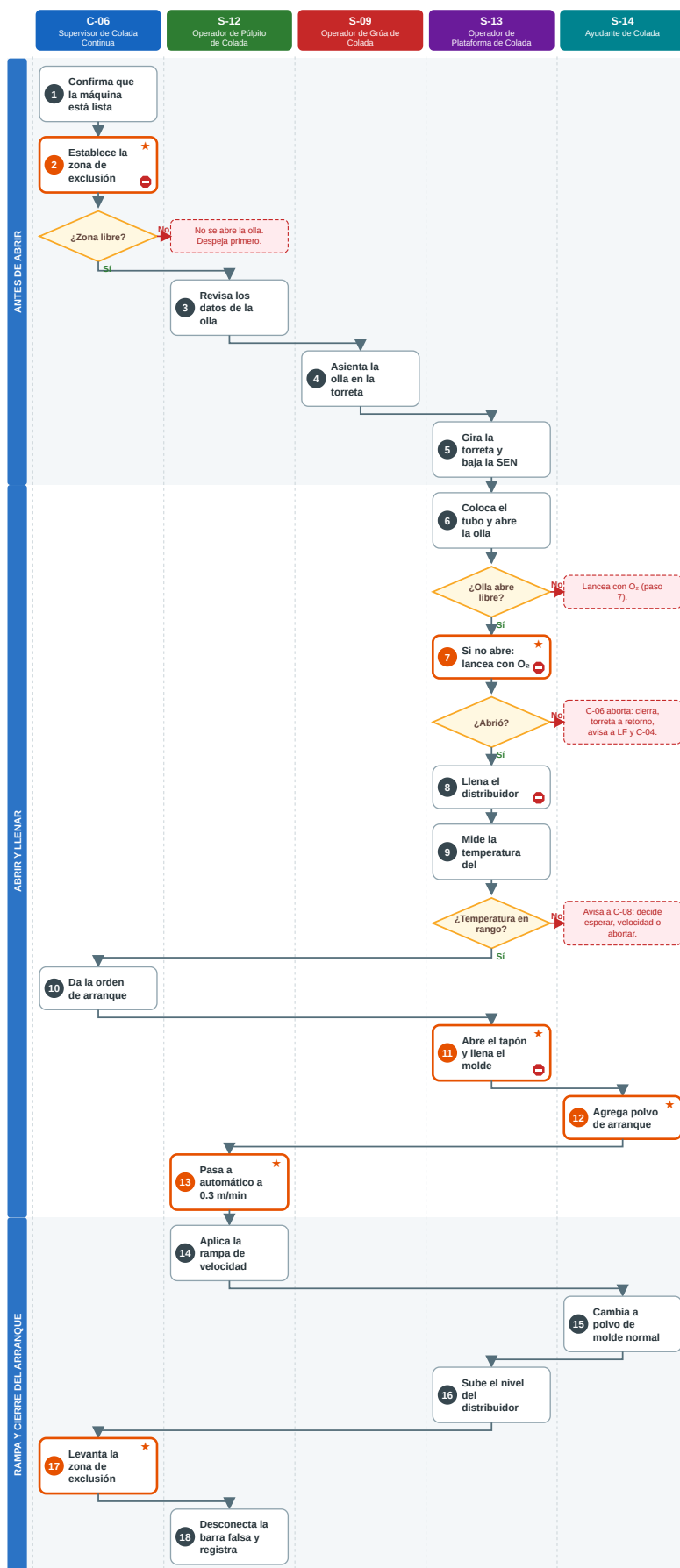
Distribuidor y niveles de operación: 500 mm para abrir el tapón, 900–1,100 mm en colada.



Zonas de exclusión de la nave: bajo la máquina es zona roja durante el arranque.

3 Así fluye el proceso

 Paso crítico ★
 Condición de ALTO
 Decisión
 Qué hacer si la respuesta es No
 Cada columna es un puesto.



4 Paso a paso

Sigue los pasos en orden. Los pasos ★ son críticos: se evalúan en tu certificación y nunca se saltan. Si se cumple una condición de ALTO, detén la tarea y avisa a tu supervisor.

1 Antes de abrir

- 1**  **Confirma que la máquina está lista**
C-06 · Supervisor de Colada Continua

Qué haces: Revisa la lista previa al arranque firmada (MO-CC1-02), el distribuidor en posición y la SEN caliente.

✓ **Está bien si:** Firmas completas; SEN $\geq 1,000$ °C.
- 2**  **Establece la zona de exclusión ★ CRÍTICO**
C-06 · Supervisor de Colada Continua

Qué haces: Con S-13 pon barreras. Confirma por radio y a la vista: $a \leq 10$ m solo S-12, S-13, S-14 y C-06; nadie bajo el molde, en segmentos 1–3 ni en la cámara de rociado. Sirena ≥ 30 s.

✓ **Está bien si:** Confirmación verbal de C-06: zona libre.

✋ **ALTO si:** Hay alguien bajo el molde o en la zona roja sin autorización. Detén y avisa.
- 3**  **Revisa los datos de la olla**
S-12 · Operador de Pulpito de Colada

Qué haces: Revisa grado, peso, temperatura y química de envío del horno olla. Calcula la temperatura objetivo del distribuidor.

✓ **Está bien si:** Peso 145–155 t; datos dentro de programa.
- 4**  **Asienta la olla en la torreta**
S-09 · Operador de Grúa de Colada

Qué haces: Baja la olla en el brazo de la torreta con las señales de S-13. Nadie bajo la carga (MO-OLL-02).

✓ **Está bien si:** Olla asentada y gancho libre.
- 5**  **Gira la torreta y baja la SEN**
S-13 · Operador de Plataforma de Colada

Qué haces: Suena la alarma y gira con la zona de giro despejada. Baja el distribuidor: SEN centrada, puertos ≈ 100 –150 mm sobre la chatarra [Validar con OEM].

✓ **Está bien si:** Olla sobre el distribuidor; SEN centrada ± 5 mm.

2 Abrir y llenar

- 6**  **Coloca el tubo y abre la olla**
S-13 · Operador de Plataforma de Colada

Qué haces: Coloca el tubo protector con el manipulador, junta nueva y argón de sello abierto. Abre la válvula deslizante al 100 %.

✓ **Está bien si:** Tubo sellado; flujo libre (meta ≥ 98 % de aperturas libres).
- 7**  **Si no abre: lancea con O₂ ★ CRÍTICO**
S-13 · Operador de Plataforma de Colada

Qué haces: Retira el tubo. Lancea desde un costado, con aluminizado completo y vigía. Máximo 2 intentos en ≤ 5 min. Al abrir, reinstala el tubo.

✓ **Está bien si:** Olla abierta en ≤ 2 intentos y ≤ 5 min.

✋ **ALTO si:** La lanza está húmeda o no hay vigía ni EPP aluminizado completo. Detén y avisa.
- 8**  **Llena el distribuidor**
S-13 · Operador de Plataforma de Colada

Qué haces: Con el tapón cerrado, llena el distribuidor. Al cubrir la boca del tubo, agrega flux de cobertura en capa de 50–100 mm.

✓ **Está bien si:** Nivel ≥ 500 mm (≈ 18 t) en 2–4 min.

✋ **ALTO si:** El nivel está debajo de 400 mm y te piden abrir el tapón. Detén y avisa.
- 9**  **Mide la temperatura del distribuidor**
CALIDAD
S-13 · Operador de Plataforma de Colada

Qué haces: Mide con termopar del lado del tapón.

✓ **Está bien si:** Líquidos + 25 a + 35 °C (1.ª colada; bajo C al Al $\approx 1,550$ –1,560 °C).

10  Da la orden de arranque C-06 · Supervisor de Colada Continua Qué haces: Pide a S-12 confirmar oscilación lista, agua de molde nominal y extracción en espera. Da la orden verbal. Está bien si: Orden verbal de arranque dada.	11  Abre el tapón y llena el molde ★ CRÍTICO S-13 · Operador de Plataforma de Colada Qué haces: Abre el tapón en manual, poco a poco. Vigila el chorro y el nivel. Está bien si: Cabeza → menisco -60 mm en 40–60 s, sin rebose. ALTO si: Ves acero bajo el molde o el molde se rebosa. Detén y avisa.
12  Agrega polvo de arranque ★ CRÍTICO ✓ CALIDAD S-14 · Ayudante de Colada Qué haces: Cuando el acero cubre los puertos de la SEN (≈ 50 mm arriba), pon el polvo en capa uniforme, sin dejar acero descubierto. Está bien si: Menisco cubierto.	13  Pasa a automático a 0.3 m/min ★ CRÍTICO S-12 · Operador de Pulpito de Colada Qué haces: Al llegar a menisco -60 mm: nivel automático, extracción a 0.3 m/min, oscilación y enfriamiento secundario en automático. Está bien si: Nivel ± 8 mm en el primer minuto; ± 3 mm en ≤ 2 min.
3 Rampa y cierre del arranque	
14  Aplica la rampa de velocidad S-12 · Operador de Pulpito de Colada Qué haces: Sube ≤ 0.2 m/min por minuto hasta 1.2 m/min o la velocidad de la tabla SH-velocidad. Está bien si: Sin alarmas BOP durante la rampa.	15  Cambia a polvo de molde normal S-14 · Ayudante de Colada Qué haces: Cuando se consume el polvo de arranque, cambia al polvo de molde del grado. Está bien si: Capa líquida de 8–15 mm (MO-CC1-04).
16  Sube el nivel del distribuidor S-13 · Operador de Plataforma de Colada Qué haces: Ajusta el nivel del distribuidor hasta 1,000 mm. Está bien si: Nivel estable en 900–1,100 mm.	17  Levanta la zona de exclusión ★ CRÍTICO C-06 · Supervisor de Colada Continua Qué haces: Levántala solo cuando pasen 10 min a velocidad nominal y sin alarmas. Registra la hora. Está bien si: 10 min a velocidad nominal sin alarmas; hora registrada.
18  Desconecta la barra falsa y registra S-12 · Operador de Pulpito de Colada Qué haces: Al pasar la cabeza por la unidad de desconexión, manda la barra a almacenamiento. El primer corte despunta la cabeza (MO-CC1-08). Registra tiempos, T, pesos y eventos. Está bien si: Desconexión confirmada; hoja de colada completa.	

5 Si algo sale mal

Primero tu seguridad y la de tus compañeros. El personal sindicalizado detiene, avisa y escala; la decisión es del supervisor.

 SI PASA ESTO Fuga de acero por la cabeza (acero bajo el molde)	HAZ ESTO Cierra el tapón de inmediato y detén la extracción. Nadie se acerca. C-06 evalúa.	AVISA A C-06 y C-04
 SI PASA ESTO El llenado del molde pasa de 90 s	HAZ ESTO Abre más el tapón. Si el acero del molde forma costra, se aborta.	AVISA A C-06 y C-08
 SI PASA ESTO El molde se rebosa al llenar	HAZ ESTO Cierra el tapón. No arranques la extracción con acero sobre la placa.	AVISA A C-06
 SI PASA ESTO Alarma BOP durante la rampa	HAZ ESTO El sistema baja a 0.3–0.5 m/min. Mantén hasta normalizar (MO-CC1-04).	AVISA A C-06 y C-08

 SI PASA ESTO Breakout en el arranque	HAZ ESTO Cierra tapón y olla, detén y evacúa (respuesta de MO-CC1-04).	AVISA A C-04, C-06 y C-16
 SI PASA ESTO Distribuidor debajo de líquidos + 20 °C (1.ª colada)	HAZ ESTO Riesgo de congelar la SEN. C-08 decide subir velocidad para no perder T, o cerrar.	AVISA A C-08
 SI PASA ESTO Falla el agua de molde	HAZ ESTO El agua de emergencia debe entrar en ≤ 15 s. Si no entra: cierra tapón y olla, detén y evacúa.	AVISA A C-04 y C-12

6 Registros y certificación

Registro	Cuándo	Dónde
Hoja de colada: hora de apertura de olla y tapón, tiempo de llenado, temperaturas, pesos, velocidad, eventos	Cada arranque	Nivel 2 / MES
Registro de lanceado (intentos y tiempo)	Cuando ocurre	Hoja de colada
Zona de exclusión (hora de colocación y de levantamiento)	Cada arranque	Registro de zona de exclusión
Etiqueta "planchón de arranque" (se inspecciona al 100 %)	Cada arranque	Tracking / MES

Puesto	Nivel	Teoría	Práctica en el puesto (OJT)	Qué te evalúan	Vigencia
S-13	3	24 h	120 h / 10 arranques (5 como ejecutor principal)	Pasos 2, 7 y 11	24 meses
S-12	3	24 h	120 h / 10 arranques + simulador	Pasos 2 y 13	24 meses
S-14	3	12 h	60 h / 8 arranques	Pasos 2 y 12	24 meses
C-06	4 (evaluador)	16 h + evaluador	10 arranques dirigidos	Pasos 2 y 17	24 meses

Palabras que vas a escuchar

Torreta

Brazo giratorio que sostiene dos ollas y las pone sobre el distribuidor.

Tubo protector

Tubo refractario con sello de argón que protege el chorro de la olla del aire.

Lancear

Abrir la buza de la olla quemando la arena con oxígeno.

Menisco

Superficie del acero líquido en el molde ($\approx$ 100 mm bajo el borde).

Sobrecalentamiento (SH)

Grados que el acero está arriba del líquido en el distribuidor.

Rampa

Subida gradual de la velocidad de colada ($\leq$ 0.2 m/min por minuto).

Breakout

Fuga de acero líquido cuando la cáscara se rompe bajo el molde.

Polvo de arranque

Polvo especial que cubre el primer acero del molde; luego se cambia al polvo normal.

Documentos relacionados

Manual del proceso	MO-CC1-03 — Arranque de colada: apertura de olla y distribuidor, llenado del molde
Instrucciones de trabajo	IT-C06, IT-S12, IT-S13, IT-S14, IT-S09, IT-S11, IT-C04
Presentación de capacitación	05-capacitacion/MO-CC1-03
Procesos anterior / siguiente	MO-CC1-02, MO-CC1-01, MO-OLL-02, MO-CC1-04, MO-CC1-08

7

Checklist de bolsillo — pasos críticos ★

Úsalo cada vez que hagas este proceso. Si no puedes marcar una casilla, no sigas: avisa a tu supervisor.

- ☐ Paso 2 · Establece la zona de exclusión (C-06) — Confirmación verbal de C-06: zona libre.
- ☐ Paso 7 · Si no abre: lancea con O₂ (S-13) — Olla abierta en ≤ 2 intentos y ≤ 5 min.
- ☐ Paso 11 · Abre el tapón y llena el molde (S-13) — Cabeza → menisco -60 mm en 40–60 s, sin rebose.
- ☐ Paso 12 · Agrega polvo de arranque (S-14) — Menisco cubierto.
- ☐ Paso 13 · Pasa a automático a 0.3 m/min (S-12) — Nivel ± 8 mm en el primer minuto; ± 3 mm en ≤ 2 min.
- ☐ Paso 17 · Levanta la zona de exclusión (C-06) — 10 min a velocidad nominal sin alarmas; hora registrada.

1

Nadie bajo el molde ni en segmentos 1–3 desde que abre la olla hasta 10 min a velocidad nominal.

2

No abras el tapón con menos de 400 mm en el distribuidor. Todo lo que toca el acero, seco.

3

Lancea solo desde un costado, con aluminizado completo y vigía: máximo 2 intentos en 5 min.

8

Revisión y aprobación

Revisión	Quién	Resultado	Fecha
Elaboró	experto-operativo-metalurgia	Elaborado	2026-09-28
Aprobación	Director de Capacitación y Desarrollo	Pendiente	—

Documento de capacitación, borrador para validación. Los valores técnicos provienen del manual MO-CC1-03 y de la ficha FT-ACE-001 v0.3; lo marcado [Supuesto] o [Validar con OEM] se confirma con Ingeniería de Proceso antes de usarse en planta. Copia impresa = copia no controlada.